

Informe de adaptación DTD -> XSD

Turismo de Salamanca - rutas.dtd a rutas.xsd

UO300737

1. Introducción

Este informe describe brevemente las adaptaciones realizadas al pasar del documento de definición de tipos rutas.dtd al esquema XML rutas.xsd para el proyecto de turismo de la provincia de Salamanca. Los cambios tienen como objetivo añadir validación de tipos de datos, restricciones de cardinalidad y garantías de unicidad que DTD no permite expresar.

2. Adaptaciones generales

Los cambios de carácter global que afectan a la estructura del documento son:

DTD (rutas.dtd)	XSD (rutas.xsd)
Codificación Windows-1252	Codificación UTF-8
Sin namespace	targetNamespace="http://www.uniovi.es"
Sin tipos de datos	xs:date, xs:time, xs:decimal, xs:integer, xs:anyURI
Sin restricciones de cardinalidad	minOccurs / maxOccurs explícitos
Sin unicidad garantizada (ID string)	xs:key en rutas y hitos (xs:ID)

3. Cambios de tipos de datos en elementos y atributos

La principal aportación del XSD respecto al DTD es la introducción de tipos de datos concretos en los elementos que anteriormente eran #PCDATA (texto libre):

Elemento / Atributo	Cambio de tipo
fechaInicio	#PCDATA -> xs:date
horaInicio	#PCDATA -> xs:time
recomendacion	#PCDATA -> xs:integer [0–10]
longitud	#PCDATA -> xs:decimal [-180, 180]
latitud	#PCDATA -> xs:decimal [-90, 90]
altitud	#PCDATA -> xs:integer [0, 9000]
distanciaDesdeAnterior	#PCDATA -> xs:decimal
referencia	#PCDATA -> xs:anyURI
foto / video	#PCDATA -> tipoNombreArchivo (1–255 chars)

Elemento / Atributo	Cambio de tipo
@unidades (distancia)	xs:string -> enumeración {m, km}

Detalle de los tipos simples definidos en el XSD:

3.1. tipoLongitud

xs:decimal con rango [-180, 180] y máximo 6 decimales.

3.2. tipoLatitud

xs:decimal con rango [-90, 90] y máximo 6 decimales.

3.3. tipoAltitud

xs:integer con rango [0, 9000] metros sobre el nivel del mar.

3.4. tipoRecomendacion

xs:integer con rango [0, 10].

3.5. tipoDistancia

xs:decimal para el valor numérico. El atributo unidades se restringe a una enumeración {m, km} en lugar de xs:string libre.

3.6. tipoFechaOpcional y tipoHoraOpcional

Tipos complejos con contenido simple xs:date y xs:time respectivamente, más el atributo opcional de tipo xs:boolean (default true).

3.7. tipoNombreArchivo

xs:string con restricción de longitud mínima 1 y máxima 255 caracteres, para los elementos foto y video.

4. Cambios en cardinalidades

DTD solo permite expresar opcionalidad (?) o repetición (+, *) sin límites numéricos. El XSD permite especificar exactamente cuántas repeticiones son válidas:

Elemento	Cardinalidad en XSD
ruta dentro de rutas	1..n
hito dentro de hitos	mínimo 5, sin límite superior
foto dentro de fotos	1..5
video dentro de videos	0..3 (videos es opcional)
referencia dentro de referencias	mínimo 3, sin límite superior

5. Garantías de unicidad

En DTD el tipo ID garantiza unicidad dentro del documento pero no permite restricciones cruzadas. En el XSD se han añadido dos restricciones xs:key:

- claveRuta: los atributos @id de todos los elementos <ruta> deben ser únicos.
- claveHito: los atributos @id de todos los elementos <hito> deben ser únicos en el documento.

6. Otras consideraciones

Cambios menores adicionales realizados durante la migración:

- Se cambió la codificación del archivo de Windows-1252 a UTF-8.
- El tipo del atributo @id de <ruta> y <hito> se cambió de xs:string (implícito en DTD ID) a xs:ID, que en XSD garantiza unicidad léxica conforme a la especificación XML.
- El elemento <referencia> pasó de #PCDATA a xs:anyURI, forzando que los valores sean URIs bien formadas.